视界随行——教师意见修改单

适用底稿：最新软件排版中文版《视界随行——理想 AI 眼镜 Livis 产品使用说明书(1).pdf》。本文件只整理需要调整的目录、编号和替换文字，不覆盖原说明书，不要求重新制作全部图片。编制日期：2026 年 10 月 13 日。

一、这次真正要改什么

依据	要求或意见	本次落实
老师本次截图	首次使用、日常操作、隐私与数据使用等合并为总体操作指引；内容全面，但需精炼。	将操作相关旧章节归入一个主章节，保留具体功能小节，减少重复解释。
竞赛通知及实施细则	须涵盖产品概述、技术规格、操作指引/使用方法、安全警示、售后条款五大模块；其他结构可按产品特点优化。	设置五个主章节；阅读说明放前置部分，术语和速查仍放附录。不是删掉其他必要内容。
老师此前指导	中英文各一份；中文段落缩进两字；标题层级和图表排版清楚；图表配说明。	语言分册及现有版式继续保留，不重新生成图片。
字数	官方建议中文 1 万字以内、英文 6000 个单词；老师截图提出中文约 1 万多一点、英文 6000—10000“字”。	两处计量口径不同。先按官方建议控制，不把英文字符数等同于单词数，不为凑数扩写。教师若明确要求更长篇幅，再确认口径。

老师明确点名合并的是首次使用、日常操作及隐私与数据使用。将充电、保养、更新和故障排查一并归入操作指引，是基于使用顺序的编排建议，不是细则逐项规定的唯一目录。

二、建议替换的主目录

前置部分：关于本说明书

不计入五个主章节；保留用途、阅读方法、提示符号和版本信息。

1 产品概述

1.1 产品简介；1.2 主要功能；1.3 预期用途与限制；1.4 配套应用与服务；1.5 包装内容；1.6 眼镜部件；1.7 充电盒部件；1.8 按键、触控与状态提示。

2 技术规格

2.1 尺寸、重量与材料；2.2 镜架与镜片选项；2.3 相机与影像；2.4 音频与无线连接；2.5 电池与充电；2.6 防护等级与环境；2.7 性能数据测试条件。

3 操作指引

3.1 首次使用；3.2 日常操作；3.3 充电与电池管理；3.4 隐私与数据使用；3.5 清洁、保养与更新；3.6 故障排查。

4 安全警告

4.1 一般安全；4.2 佩戴与镜片；4.3 听力；4.4 驾驶与注意力；4.5 电池与充电；4.6 防水、防尘与温度；4.7 儿童与小部件；4.8 损坏及异常处理。

5 售后服务与保修条款

5.1 适用范围；5.2 保修期限与覆盖；5.3 不予保修情形；5.4 服务申请流程；5.5 申请资料；5.6 服务渠道与地区限制。

附录 A、附录 B

保留操作速查表和中英文术语表。

三、原章节搬到哪里：不删内容

原章节	新位置	处理方式
旧第 1 章 关于本说明书	前置阅读说明	不删内容，取消主章序号；阅读导航按新目录更新。
旧第 2 章 产品概述	新第 1 章 1.1—1.4	正文直接搬入。
旧第 3 章 部件与包装	新第 1 章 1.5—1.8	正文、操作表和配图一起搬。
旧第 4 章 技术规格	新第 2 章 2.1—2.7	参数表、数字、单位保留。
旧第 6 章 首次使用	新第 3 章 3.1	原 6.1—6.7 成为 3.1.1—3.1.7。
旧第 7 章 日常操作	新第 3 章 3.2	原 7.1—7.9 成为 3.2.1—3.2.9。
旧第 8 章 充电管理	新第 3 章 3.3	原 8.1—8.6 成为 3.3.1—3.3.6。
旧第 9 章 隐私与数据	新第 3 章 3.4	原 9.1—9.5 成为 3.4.1—3.4.5。
旧第 10 章 保养与更新	新第 3 章 3.5	原 10.1—10.4 成为 3.5.1—3.5.4。
旧第 11 章 故障排查	新第 3 章 3.6	原 11.1—11.7 成为 3.6.1—3.6.7。
旧第 5 章 安全警告	新第 4 章	原 5.1—5.8 成为 4.1—4.8。
旧第 12 章 售后条款	新第 5 章	原 12.1—12.6 成为 5.1—5.6。

重点：把旧 6、7、8、9、10、11 章变成“3 操作指引”下面六个二级小节，其内部再使用三级标题。不是把六章全文压成一个长段落。

四、可直接替换的文字

以下只列值得精简或修正的部分；未列出的正文、操作步骤、规格参数和表格继续保留。每段均给出新位置，便于网站编辑。

前置阅读说明：如何阅读本说明书

处理范围：替换旧 1.2 的阅读导航，清除旧页面引用。

替换正文：

首次使用前，请先阅读第 4 章“安全警告”，再按第 3.1 节完成充电、连接和佩戴检查。产品信息见第 1 章，技术参数见第 2 章，日常操作及故障排查见第 3 章，售后服务见第 5 章。常用手势可查阅附录 A。

3 操作指引：章首说明

处理范围：新增一段短引导，取代各旧操作章反复出现的功能介绍。

替换正文：

本章按首次设置、日常操作、充电管理、隐私保护、清洁更新和故障排查的顺序提供使用指引。请按步骤操作；出现异常发热、异味、鼓包或结构损坏时，立即停止使用，并参照第 4 章处理。

3.1.1 使用前准备

处理范围：替换旧 6.1，保留必要前提，不重复展开账号与权限详情。

替换正文：

检查眼镜及配件完好、镜片配置正确，并阅读第 4 章。准备兼容手机、有效账号和稳定网络。安装要求及地区服务可用性，以官方下载信息和 App 提示为准。

3.2.3 录制视频

处理范围：旧 7.3 中“单段上限 41 分钟”与规格表矛盾，需改。

替换正文：

确认电量及存储充足、隐私提示灯无遮挡。双击记录按键开始录像，再双击停止。录像时隐私提示灯白色常亮。单段最高 3 分钟；41 分钟为视频录制总时长指标，不是单段上限。结束后在 App 中打开文件，确认保存完整。

3.2.7 使用 AI 助手

处理范围：替换旧 7.7 的重复风险说明；详细限制移到 3.4.4。

替换正文：

确认眼镜连接正常，账号、网络和 AI 服务可用。说出“理想同学”或长按触控板唤醒，清晰提出问题；双击触控板退出。视觉问答时保持目标在镜头视野内，避免采集无关人员或敏感内容。通过语音或 App 获取回复，使用限制见第 3.4.4 节。

3.3.4 查看电量与充电状态

处理范围：替换旧 8.4，保留行动指引，不重复整张故障表。

替换正文：

在 App 眼镜专区或设备页面查看电量与充电状态。电量不足时及时补能；指示灯含义以产品实际提示和随附说明为准。无法正常充电时，按第 3.6.2 节检查电源、线缆、触点及放置情况；持续异常时联系售后支持。

3.4.2 应用权限与个人数据

处理范围：与 3.1.5 权限设置区分：这里强调数据处理与管理。

替换正文：

可在手机设置中管理 App 权限，关闭权限可能影响对应功能。账号、云服务、AI 记忆和转写数据的处理、保存与删除，以适用隐私政策及 App 说明为准。适用的数据访问、更正、删除或退出处理权利，可通过政策列明的渠道申请。

3.4.3 分享与删除内容

处理范围：删去与转让前准备重复的解除绑定流程，只讲日常分享删除。

替换正文：

分享照片、视频、录音或 AI 总结前，检查是否包含他人隐私、商业秘密或受保护资料。删除前确认所需内容已备份。手机副本、眼镜文件及云端记录可能分别保存，删除一处不代表全部删除；转让设备前按第 3.4.5 节处理。

3.4.4 AI 输出的使用限制

处理范围：将重复分散于功能介绍的 AI 风险说明集中在此，其他地方只交叉引用。

替换正文：

AI 回答、识别、转写和总结可能出现错误或遗漏，重要事实应通过可靠来源核实。医疗、法律、金融及驾驶安全事项应以专业意见和正式指引为准；车辆指令结果以实际状态确认。请按实际版本核对语言、账号及地区支持。

3.5.1 镜片与镜架清洁

处理范围：保留实际清洁方法和禁忌，减少重复引言。

替换正文：

移开电源后，用干净柔软的镜布轻除浮尘；有颗粒时不要用力干擦。镜片污渍按适用镜片护理说明处理，电子镜架用干软布擦拭，保持开孔与接口干燥。不要冲洗、浸泡、喷液或自行拆卸；避免研磨材料及强腐蚀性清洁剂。含酒精用品是否适用，以厂家指引为准。

视界随行 · 教师意见修改单

3.6 故障排查：总提示

处理范围：替换旧 11 章前重复说明，表格和每节复测要求保留。

替换正文：

先排除异常发热、鼓包、异味、进液及明显损坏；出现这些情况时停止使用，参照第 4.8 节联系支持。普通功能问题按下表逐项检查，每处理一项即复测。未经诊断，不反复删除账号或恢复出厂。

5.2 保修期限与覆盖内容

处理范围：旧 12.2“不得从竞赛资料推定”是写作者口吻，应改为用户说明。

替换正文：

保修期限、起算日期、覆盖部件及维修或更换方式，以购买时适用的书面保修条款和当地法律为准。请保留购买凭证、订单及保修文件。商业保修不影响适用法律赋予消费者的权利。

五、只需搬移和保留，不用重写的内容

保留首次充电、App 安装、连接配对、佩戴调整、文件传输和更新等分步骤操作，不因合并章节省掉必要步骤。

保留 4032×3024、1080p/30 fps、IP54、电池容量和充电时间等参数及限定条件；不能为压字数删除“仅镜架”“典型值”等限制。

故障排查表和操作速查表继续保留。表格与正文表达完全相同时，可删重复长段，但保留处理后如何复测。

5.3 不予保修情形和 5.6 服务地区限制，沿用最新中文 PDF 中已经修改的正式说明口吻，不恢复以前编辑备注式文字。

封面、团队信息、现有 16 张正文配图及图注保留，不在本次修改单中新增、减少或重新生成图。合并章节后，图片随原主题搬移。

图表解释保留一句用途或特点即可。安全、故障图说明风险和处理方法，不强加营销卖点。

六、图文与交叉引用必须同步

项目	需要检查的地方	处理
目录	目录页码、原 12 章编号及平台自动生成的重复编号	完成结构调整后重生成目录；不要保留“5.5.安全警告”等重复章节号。
常用引用	旧 11.2 充电排查、旧 12.5 售后资料、旧 9.5 转让准备	分别改为 3.6.2、5.5、3.4.5。旧 10.4 更新改 3.5.4。

项目	需要检查的地方	处理
图 5 操作图	图中双击播放/暂停，与正文单击冲突	图中应改为单击播放/暂停；正文和速查表保持一致。
图 3、图 9 配对示意	独立配对按键、长按 3 秒未获指定资料确认	避免作为确定操作指令，采用 App 当前配对提示；不改变整套插图风格。
图 12、图 13 AI 反馈	原图声称在视野中显示，与语音/App 反馈不一致	图中文字改成通过语音或 App 获取回复。
图 15 灯色与阈值	概念图灯色及百分比未独立核实	不当作确认的技术规格；正文继续以实际提示和正式说明为准。
英文对应	新目录、正文精简、数字和图注	中文确认后逐项同步英文；两种语言不能各自使用不同目录。

章节移动会影响图片顺序。先保留现有图文件与主题对应关系，完成新目录后再由网站统一更新连续图号、表号及交叉引用，不凭旧号判断图已缺失。

七、字数：精简重复，不删必要信息

最新中文 PDF 可提取全文约 10651 个汉字；去掉目录及重复页眉页脚后，正文约 9483 字。统计未包含封面和图片内文字，不等同于赛事最终认定字数。由此看，不需要大幅删内容，更适合先精简重复说明、目录展示和编辑口吻。

建议中文成稿控制在官方建议的 1 万字以内，并留适当余量。英文按“单词”统计，参考官方约 6000 词建议，不按中文字符数直接换算。老师截图中的 6000—10000“字”未明确计量单位，尚不能理解为必须达到 10000 英文词。

本修改单未将全部替换段落应用到原 PDF，所以不能声称整本已完成精简或得到新的总字数。中文调整确认后再更新英文。

八、在 Xmanual 里按什么顺序改

1. 保留现有版本或导出备份，再调整大纲；平台是否可拖动/重挂章节，以实际功能为准，不先删除已有主题。

2. 新建或使用“3 操作指引”父主题，把首次使用、日常操作、充电、隐私、保养、排查移为子主题；其正文、图片、表格一起保留。

3. 把产品部件与包装放到产品概述下；规格、安全、售后分别保留为主章节。

4. 只替换本文件第四部分列出的正文；未列正文不动。

5. 更新标题级别、章节引用及图表编号，重生成目录后预览 PDF；检查有无漏图、漏表及孤立标题。

6. 以确认后的中文稿同步英文，分别导出两份说明书；AI 使用报告及原创性声明仍使用官方模板。

九、提交前核对清单

☐ 五个必备主章节清楚，操作相关内容归于同一主章。

☐ 中英文分别成册，结构、数字、操作及图注一致。

☐ 正文缩进、标题层级和图表版式保留老师此前要求。

☐ 封面作品名、团队、选手、教师、队长电话和邮箱齐全；不出现学校名。

☐ 原 16 张正文图未因移动目录而丢失，图文冲突已核对。

☐ 字数按最终导出版本重新统计，不为凑字数扩写。

☐ 全部修改经团队人工校对，保留真实 AI 使用记录。